

一九九五年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = \cos(x^2) \sin^2 \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____.

解. 应填 $-2x \sin(x^2) \sin^2 \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \sin \frac{2}{x} \cos(x^2)$.

2. 微分方程 $y'' + y = -2x$ 的通解为 _____.

解. 应填 $C_1 \cos x + C_2 \sin x - 2x$.

3. 曲线 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ 在 $t = -2$ 处的切线方程为 _____.

解. 应填 $3x - y - 7 = 0$.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right) =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}$.

5. 由曲线 $y = x^2 e^{-x^2}$ 的渐近线方程为 _____.

解. 应填 $y = 0$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 和 $\phi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) \neq 0$, $\phi(x)$ 有间断点, 则 ()

(A) $\phi[f(x)]$ 必有间断点.

(B) $[\phi(x)]^2$ 必有间断点.

(C) $f[\phi(x)]$ 必有间断点.

(D) $\frac{\phi(x)}{f(x)}$ 必有间断点.

解. 应选 (D).

2. 曲线 $y = x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围图形的面积可表示为 ()

(A) $-\int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$.

(B) $\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx - \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$.

(C) $-\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$.

(D) $\int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$.

解. 应选 (C).

3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且对任意 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则..... ()
- (A) 对任意 $x, f'(x) > 0$. (B) 对任意 $x, f'(-x) \leq 0$.
(C) 函数 $f(-x)$ 单调增加. (D) 函数 $-f(-x)$ 单调增加.

解. 应选 (D).

4. 设在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小顺序是 ()
- (A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$. (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$.
(C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$. (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$.

解. 应选 (B). 由 $f''(x) > 0$ 可知 $f'(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上为严格单调递增函数, 故

$$f'(1) > f'(x) > f'(0), \quad (0 < x < 1).$$

由微分中值定理, $f(1) - f(0) = f'(\xi)$, $(0 < \xi < 1)$. 所以

$$f'(1) > f(1) - f(0) = f'(\xi) > f'(0).$$

5. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 若 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则必有..... ()
- (A) $f(0) = 0$. (B) $f'(0) = 0$.
(C) $f(0) + f'(0) = 0$. (D) $f(0) - f'(0) = 0$.

解. 应选 (A). 设 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 $f(x) \cdot |\sin x|$ 在 $x = 0$ 处可导, 由可导的充要条件知

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) \cdot |\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) \cdot |\sin x|}{x}.$$

根据重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\sin x|}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

因此我们有 $f(0) = -f(0)$, 故 $f(0) = 0$.

三、解答题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$.

解. $\frac{1}{2}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{f''(y) - [1 - f'(y)]^2}{x^2 [1 - f'(y)]^3}.$

3. 设 $f(x^2 - 1) = \ln \frac{x^2}{x^2 - 2}$, 且 $f[\phi(x)] = \ln x$, 求 $\int \phi(x) dx$.

解. $2 \ln |x - 1| + x + C.$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 试讨论 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解. $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处是连续的.

5. 求摆线 $\begin{cases} x = 1 - \cos t \\ y = t - \sin t \end{cases}$ 一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的弧长.

解. 弧长 $s = 8$.

6. 设单位质点在水平面内作直线运动, 初速度 $v|_{t=0} = v_0$, 已知阻力与速度成正比 (比例常数为 1), 问 t 为多少时此质点的速度为 $\frac{v_0}{3}$? 并求到此时刻该质点所经过的路程.

解. $t = \ln 3$ 时此质点的速度为 $\frac{v_0}{3}$, 到此时刻该质点所经过的路程 $s = \frac{2}{3} v_0$.

四、(本题满分 8 分)

求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 的最大值和最小值.

解. 最大值为 $f(\pm\sqrt{2}) = 1 + e^{-2}$; 最小值为 $f(0) = 0$.

五、(本题满分 8 分)

设 $y = e^x$ 是微分方程 $xy' + p(x)y = x$ 的一个解, 求此微分方程满足条件 $y|_{x=\ln 2} = 0$ 的特解.

解. 所求特解为 $y = e^x - e^{x+e^{-x}-\frac{1}{2}}.$

六、(本题满分 8 分)

如图, 设曲线 L 的方程为 $y = f(x)$, 且 $y'' > 0$, 又 MT, MP 分别为该曲线在点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线和法线, 已知线段 MP 的长度为 $\frac{(1+(y'_0)^2)^{\frac{3}{2}}}{y''_0}$ (其中 $y'_0 = y'(x_0)$, $y''_0 = y''(x_0)$), 试推导出点 $P(\xi, \eta)$ 的坐标表达式.

解. $\xi = x_0 - \frac{y_0'(1+(y_0')^2)}{y_0''}, \quad \eta = y_0 + \frac{1+(y_0')^2}{y_0''}.$

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 求 $\int_0^\pi f(x) dx$.

解. $\int_0^\pi f(x) dx = 2.$

八、(本题满分 8 分)

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$, 证明 $f(x) \geq x$.

解. 因为 $f(x)$ 连续且具有一阶导数, 所以由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 知 $f(0) = 0$. 从而有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1.$$

令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(0) = 0, F'(0) = 0$. 又由 $F''(x) = f''(x) > 0$ 知 $F(0)$ 是 $F(x)$ 的极小值和 $F'(x)$ 单调. 故 $F(x)$ 只有一个驻点, 从而 $F(0)$ 是 $F(x)$ 的最小值. 因此 $F(x) \geq F(0) = 0$, 即 $f(x) \geq x$.